

Intervalos de Confianza

Agenda

Intervalos de Confianza

Intervalos de Confianza para una muestra con distribución Normal

Motivación

Cuando se realiza la estimación de un parámetro $\hat{\theta}$ se necesita obtener una medida de la fiabilidad de dicha estimación, medida de la que se carece en el proceso de estimación puntual.

Un modo de hacerlo es dando el error estándar de $\hat{\theta}$: $\sigma_{\hat{\theta}} = \sqrt{V(\hat{\theta})}$.

Si el error estándar depende de parámetros desconocidos, éstos se reemplazan por sus estimaciones y se obtiene el error estándar estimado.

Pero esto no nos da información directa sobre qué tan cerca está $\hat{\theta}$ de θ .

Intervalo de confianza

Definición

*Dada una muestra aleatoria simple $X_1, X_2, \dots, X_n$ procedente de una variable aleatoria, X , cuya distribución depende de un parámetro desconocido θ . Se define **intervalo de confianza (IC)** de nivel $1 - \alpha$ a un intervalo de extremos aleatorios que depende de $X_1, X_2, \dots, X_n$, $g_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ (extremo inferior) y $g_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ (extremo superior), tal que*

$$P[g_1(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq \theta \leq g_2(X_1, X_2, \dots, X_n)] = 1 - \alpha. \quad (1)$$

Intervalo de confianza más general

La definición anterior habla de nivel de confianza $1 - \alpha$, sin embargo, en el caso discreto no siempre se puede obtener que la probabilidad en dicha expresión sea exactamente $1 - \alpha$.

Por este motivo se define más generalmente un intervalo de nivel $1 - \alpha$ mediante la condición:

$$P[g_1(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq \theta \leq g_2(X_1, X_2, \dots, X_n)] \geq 1 - \alpha.$$

Significado del IC

En $P[g_1(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq \theta \leq g_2(X_1, X_2, \dots, X_n)] \geq 1 - \alpha$ lo aleatorio dentro de la probabilidad no es θ , sino los extremos del intervalo.

Su interpretación correcta es: *la probabilidad de que el intervalo aleatorio $I = [g_1(X_1, X_2, \dots, X_n); g_2(X_1, X_2, \dots, X_n)]$ contenga el valor del parámetro, θ , es al menos, $1 - \alpha$.*

Esto parece obvio, hasta que uno lo tiene que aplicar.

Una vez observados los valores de la muestra, se obtiene un intervalo fijo, con lo cual no tiene sentido hablar de probabilidad, ya que el valor del parámetro pertenecerá o no a ese intervalo fijo.

Confianza

La explicación anterior justifica que tenga que hablarse en términos de “confianza” cuando se considera una muestra observada en concreto.

La confianza está puesta en el método de construcción de los intervalos, que nos asegura que $(1 - \alpha)100\%$ de las muestras producirán intervalos que contienen a θ .

Si el intervalo obtenido para una muestra concreta se ha construido con un nivel de confianza de 0.90, la afirmación de que dicho intervalo contiene al valor del parámetro se obtuvo con un método que acierta 90 de cada 100 veces; aunque lamentablemente no sabemos si en ésta oportunidad acertó o no ([▶ ver simulación](#)).

Pasos para la construcción de un IC

1. Disponer de un estimador del parámetro,
2. Obtener su distribución,
3. Realizar una transformación del estimador para llevarlo a una distribución que no dependa del parámetro,
4. Poner cotas adecuadas para este estimador transformado, y despejar el parámetro de allí.

Para no repetir el mismo mecanismo en todos los casos, desarrollaremos esta idea en general. Daremos un método o principio general para calcular un IC a partir de una función de la muestra que contenga al parámetro en su expresión y cuya distribución no dependa de él.

Principio del pivote

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria procedente de una población definida por una variable aleatoria X , cuya distribución dependa de un parámetro desconocido θ .

Un **pivote** es una función $T(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$ cuya distribución no depende de θ y de ningún otro parámetro desconocido (en el caso de que los hubiera).

Principio del pivote

Si $T(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$ es una función monótona (creciente o decreciente) en θ , se puede construir un IC para θ de nivel $1 - \alpha$ utilizando valores l_1 y l_2 tales que

$$P(l_1 \leq T(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) \leq l_2) = 1 - \alpha$$

y luego despejando θ en la desigualdad dentro de la probabilidad.

Si la distribución de $T(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$ es simétrica con respecto a 0 tomaremos $l_1 = -l_2$ y de esa manera el IC construido con este principio será único.

IC para la media de una Normal con varianza conocida

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria extraída de una $N(\mu, \sigma^2)$, con σ conocida y no nula, se busca un IC de nivel de confianza $1 - \alpha$ para μ .

Recordemos que el EMV de μ es la media muestral y cumple:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right),$$

y por lo tanto se puede elegir como pivote dicha variable aleatoria estandarizada, es decir,

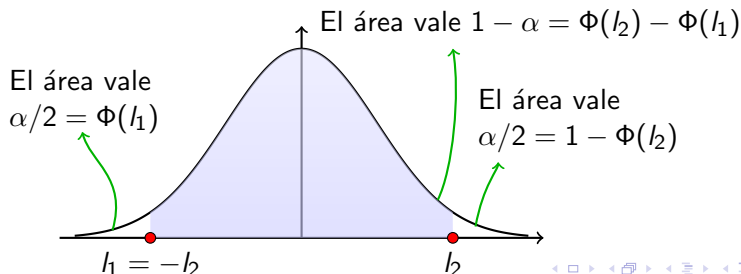
$$T(X_1, X_2, \dots, X_n; \mu) = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

IC para la media de una Normal con varianza conocida

Dado el nivel de confianza $1 - \alpha$, para una variable aleatoria $Z \sim N(0, 1)$ se pretende encontrar l_1 y l_2 , tales que

$$P[l_1 \leq Z \leq l_2] = \Phi(l_2) - \Phi(l_1) = 1 - \alpha.$$

Como la distribución del pivote es simétrica con respecto al 0 (es la distribución normal estándar) podemos tomar $l_1 = -l_2$



IC para la media de una Normal con varianza conocida

Luego, por la simetría de la norma:

$$1-\alpha = P[-l_2 \leq Z \leq l_2] = \Phi(l_2) - \Phi(-l_2) = 1 - 2\Phi(-l_2) = 1 - 2P(Z > l_2)$$

Despejando la probabilidad se obtiene que

$$P[Z > l_2] = \alpha/2.$$

Entonces $l_2 = z_{\alpha/2}$, donde $z_{\frac{\alpha}{2}}$, es el valor de z que verifica

$$P(Z > z) = \alpha/2.$$

Por ejemplo, si deseamos un intervalo de confianza de nivel 0.95, tomamos $\alpha = 0.05$ y $z_{\alpha/2}$ resulta $z_{0.025} = 1.96$,

IC para la media de una Normal con varianza conocida

Ahora que ya tenemos l_1 y l_2 planteamos la probabilidad con el pivote y reemplazamos por los valores encontrados

$$\begin{aligned}1 - \alpha &= P \left[l_1 \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq l_2 \right] \\&= P \left[-z_{\alpha/2} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2} \right] \\&= P \left[-z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \bar{X} - \mu \leq z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] \\&= P \left[\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right].\end{aligned}$$

IC y longitud

El intervalo en forma explícita viene dado por la expresión

$$IC_{1-\alpha}(\mu) = \left[\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right].$$

La longitud del intervalo es $L = 2z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

La expresión abreviada del intervalo resultante es $\bar{X} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Ejemplo

Consideremos la distribución de los niveles de colesterol en sangre de los hombres de cierta comunidad, hipertensos y fumadores.

Se sabe que esta distribución es aproximadamente normal, se desconoce su media μ , pero se sabe que su desviación típica $\sigma = 46\text{mg}/100\text{ml}$, (aunque no se conoce μ se supone que σ es la misma que la de la población de adultos de sexo masculino de esa comunidad).

Se desea estimar el nivel medio de colesterol en sangre de este grupo mediante un IC de nivel 95 %, entonces se seleccionan 12 hombres hipertensos y fumadores y se determina el nivel de colesterol para cada uno.

Ejemplo

El nivel de colesterol en sangre (medido en mg/100ml) para cada individuo es una v.a. X_i que tiene distribución normal con media μ (el valor que se desea conocer) y el σ antes mencionado.

Cuando se promediaron los 12 valores observados, se obtiene un $\bar{x} = 217\text{mg}/100\text{ml}$.

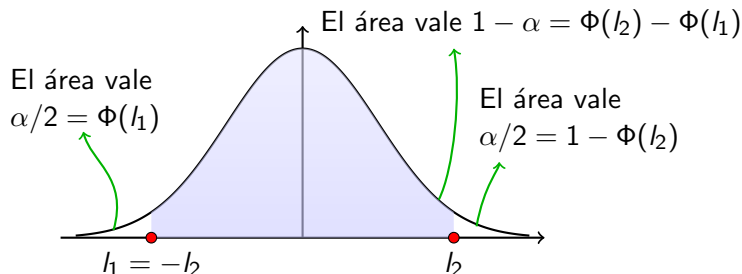
Como las X_i son una muestra aleatoria de una $N(\mu, \sigma^2)$, la función

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1),$$

será nuestra función pivote.

Ejemplo

Gráficamente tenemos que:



Entonces, se tiene que $l_2 = z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$.

Ejemplo

Luego, el intervalo obtenido para esta muestra concreta, viene dado por

$$\begin{aligned} IC_{0.95}(\mu) &= \left[217 - 1.96 \cdot \frac{46}{\sqrt{12}}, 217 + 1.96 \cdot \frac{46}{\sqrt{12}} \right] \\ &= [191, 243]. \end{aligned}$$

Determinación del tamaño muestral para estimar la media

Ampliar la longitud de un intervalo de confianza aumenta también su nivel de confianza.

Si se considera el intervalo $(-\infty, +\infty)$ se obtiene un intervalo de nivel de confianza 1.

Esto significa que si se quiere más seguridad hay que pagarla con menos precisión (un intervalo más largo).

La solución para conseguir el nivel deseado con la precisión deseada es aumentar el tamaño de la muestra.

Caso de una población $N(\mu, \sigma)$

Vimos que

$$P \left[\bar{X} - \frac{z_{\frac{\alpha}{2}} \sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{z_{\frac{\alpha}{2}} \sigma}{\sqrt{n}} \right] = 1 - \alpha,$$

o equivalentemente

$$P \left[|\bar{X} - \mu| \leq \frac{z_{\frac{\alpha}{2}} \sigma}{\sqrt{n}} \right] = 1 - \alpha,$$

con lo cual, una medida del error cometido en la estimación de la media viene dada por $|\bar{X} - \mu|$, siendo $z_{\frac{\alpha}{2}} \sigma / \sqrt{n}$ una cota de dicho error.

Cota inferior del tamaño muestral

Por tanto, una cota inferior del tamaño muestral para que el error absoluto cometido en la estimación sea a lo sumo una cantidad prefijada ε , es de la forma

$$n = \frac{z_{\frac{\alpha}{2}}^2 \sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

Notar que además dicho valor de n satisface que la longitud del intervalo es menor o igual que 2ε .

Ejemplo

Se pretende estimar la media μ de una población normal de varianza 17.64 y se quiere tener una confianza del 95 % de que el error absoluto de estimación sea menor de 0.05.

Determinar el tamaño de la muestra.

Para $\alpha = 0.05$ es $z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$.

Por tanto, para $\varepsilon = 0.05$ se tiene que

$$n > \frac{(1.96)^2 \cdot 17.64}{(0.05)^2} = 27106.33.$$

En consecuencia necesitaríamos una muestra de por lo menos 27107 observaciones para lograr un intervalo de 95 % de confianza con longitud menor a 0.1.